Chapitre 1

Étude préalable

Introduction

Ce chapitre présente le contexte général de notre projet. Il débute par une analyse de l'existant, suivie de la problématique qui nous a conduit à proposer cette solution. Par la suite, nous exposons les besoins fonctionnels et non fonctionnels afin d'assurer une vision claire et bien structurée du projet.

1.1 Étude de l'existant

1.1.1 Description de l'existant

Cette section détaille le mode de fonctionnement actuel de la gestion des formations au sein de l'IRA, en se basant sur l'utilisation du logiciel desktop existant. Actuellement, l'Institut des Régions Arides (IRA) utilise une application de type application cliente lourde (Client-Serveur ou Monoposte) installée localement sur les ordinateurs du service de la formation continue et de la documentation. Ce logiciel a été développé il y a plusieurs années pour numériser partiellement les processus administratifs liés aux stages, séminaires et ateliers organisés par l'institut. il fonctionne sous l'environnement Windows. Il est généralement installé sur un poste principal au niveau du secrétariat et parfois dupliqué sur le poste du responsable du département. Les données sont stockées dans une base de données locale hébergée directement sur le disque dur de l'ordinateur où le logiciel est installé.

fonctionnalités principales de logiciel desktop existant

1. **Gestion des références** : saisie et stockage des informations statiques
2. **Saisie des sessions** : Création manuelle d'une fiche de formation
3. **Inscription administrative** : L'agent du secrétariat entre manuellement les données des participants à partir des dossiers papier récupérés.
4. **Rédaction de documents de base** : création de listes de présence vierges ou remplies et d'attestations de participation simples.
5. **Sauvegarde locale** : conservation de l'historique des formations précédentes dans la base de données locale.

Utilisateurs cibles

Les principaux utilisateurs visés par le logiciel desktop sont :

— **L'Administrateur système (informaticien de l'IRA)** : responsable de l'installation du logiciel, des sauvegardes manuelles de la base de données et de la résolution des pannes techniques locales.

— **Le gestionnaire de formation (secrétariat)** : C'est l'utilisateur principal. Il saisit les données des formations, gère les listes des participants et édite les documents.

— **Le chef de département** : examine les rapports produits par le logiciel, souvent sous forme de fichiers imprimés ou exportés.

— **Les Candidats / Participants** : Ils n'ont aucun accès au système. Ils interagissent uniquement par dépôt de dossier physique ou envoi d'email.

1.1.2 Critique de l'Existant

Le logiciel desktop de gestion des formations a parfaitement répondu aux besoins de l'Institut des Régions Arides au moment de sa conception. Cette analyse n'a pas pour but de critiquer le travail des développeurs précédents, mais de constater de manière neutre l'ensemble des limites qui font que le système n'est plus adapté aux besoins actuels de l'établissement.

— **Maintenance coûteuse** : Chaque correction de bug, ajout de champ ou modification fonctionnelle doit être installée manuellement sur chaque poste où le logiciel est déployé. Ce qui prend plusieurs heures de travail à l'informaticien de l'établissement.

— **Aucun accès pour les candidats et participants** : les personnes extérieures ne peuvent pas consulter le catalogue des formations à

venir, s'inscrire en ligne, suivre l'état de traitement de leur candidature ou télécharger directement leur attestation de participation. Tout échange passe systématiquement par email ou par dossier papier.

— **Absence de gestion fine des droits d'accès** : Tous les utilisateurs connectés au logiciel ont accès à l'intégralité de la base de données : informations personnelles des participants, données de formations de tous les départements. Il n'est par exemple pas possible de donner accès à un formateur uniquement à la liste des participants de sa propre session de formation.
— **Très peu d'automatisation des tâches répétitives** : D'après les retours du service formation, l'agent est contraint de ressaisir plusieurs fois les mêmes informations : une première fois lors de la réception du dossier de candidature, une deuxième fois après l'émargement papier, une troisième fois pour générer les attestations. Il n'existe aucun système d'envoi automatique de rappels de formation aux participants et aux formateurs.
— **Outil de génération de documents limité** : Les listes de présence et les attestations générées par le logiciel ne respectent pas systématiquement la charte graphique de l'IRA. Dans 8 % des cas, le secrétariat doit rééditer manuellement le document généré sous Microsoft Word avant de pouvoir l'imprimer ou l'envoyer.

1.2 Problématique

Comment remplacer le logiciel desktop de gestion des formations de l'Institut des Régions Arides par une solution moderne, qui permet de résoudre l'ensemble des limites, d'optimiser la charge de travail des équipes administratives, d'ouvrir l'accès aux formateurs en déplacement sur le terrain et aux participants, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de l'établissement à long terme ?

1.3 Solution proposée

Nous proposons de concevoir et développer une plateforme web des formations de l'IRA. La plateforme est structurée autour de 4 espaces :

— **Espace Administrateur** : destiné au responsable du service formation de l'IRA, qui lui permet de piloter et d'administrer l'ensemble du système. Il permet :
  — Chaque profil ne voit que les données qui le concernent.

    - Génération automatique des listes de présence et des attestations conformes à la charte graphique de l'IRA.
    - Envoi automatique par e-mail de confirmation d'inscription, de rappel 3 jours avant le début de la formation, de notification quand l'attestation est disponible.
- **Espace formateur** : destiné aux chercheurs de l'IRA ou aux experts externes qui animent les sessions, pour :
    - Gérer leurs interventions et le suivi pédagogique
    - Consulter et exporter la liste des inscrits de sa session.
- **Espace apprenant** : Ciblé aux chercheurs, étudiants et personnel technique inscrits aux formations. Cet espace permet :
    - S'inscrire en ligne.
    - Consulter la liste des formations.
    - Suivre ses formations.
    - Télécharger directement son attestation de participation, sans avoir à contacter le secrétariat.
- **Espace public** : Toute personne qui consulte le site sans être connectée. Il permet de découvrir les formations sans obligation de compte.
    - Consultation de la liste des formations publiées.

1.4 Spécification des besoins

Cette section formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

1.4.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit rendre. Nous les classons par modules.

Pour le visiteur

- **Consultation des formations** : consulter la liste des formations disponibles.
- **Création de compte** : créer un compte pour pouvoir s'inscrire à une formation.

Pour l'apprenant

- **Inscription à une formation avec test de validation** : valider l'inscription d'un apprenant à une formation suite à la réussite d'un test et autoriser l'accès au contenu pédagogique.

- **Participation aux sessions en ligne** : rejoindre et suivre des cours en ligne programmés par le formateur.
- **Gestion des modules favoris** : Marquer des modules comme favoris.
- **Téléchargement des ressources** : télécharger des ressources associées aux formations.
- **Prise de notes intégrée** : prendre des notes lors d'une formation.
- **Téléchargement de l'attestation** : télécharger l'attestation de participation après validation de la formation.
- **Suivi de progression par formation** : suivre sa progression dans chaque formation.
- **Reprise de progression** : reprendre automatiquement depuis le dernier point enregistré lors de la reconnexion.
- **Suivi des notifications** : recevoir des notifications pour les nouvelles sessions ou mises à jour.

Pour le formateur

- **Gestion des prérequis** : exiger la réussite d'un test de niveau avant d'autoriser l'inscription à une formation et refuser l'inscription en cas d'échec.
- **Animation des sessions en ligne** : planifier et animer des cours en ligne pour les apprenants.
- **Suivi et évaluation des apprenants** : évaluer les apprenants après chaque formation selon leurs progressions.

Pour l'administrateur

- **Gestion des comptes** : créer, modifier et supprimer des comptes pour contrôler l'accès à la plateforme.
- **Création des formations** : concevoir et structurer des formations en définissant leurs modules, contenus pédagogiques (documents, vidéos) et paramètres associés.
- **Gestion des formations** : modifier ou supprimer une formation.
- **Génération des attestations** : générer les attestations de participation.

1.4.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité du système.

Ergonomie et Interface

- **Responsive design** : la plateforme doit s'adapter aux écrans d'ordinateur, de tablette et de smartphone.
- **Simplicité** : L'interface doit être intuitive, ne nécessitant pas de formation préalable pour un participant.

Performance et Scalabilité

- **Temps de réponse** : court.
- **Capacité** : Le système doit supporter au moins 100 utilisateurs connectés simultanément sans ralentissement.

Sécurité

- **Authentification** : Les mots de passe doivent être hachés et non stockés en clair.
- **Droits d'accès** : Un participant ne doit pas pouvoir accéder aux pages d'administration.
- **Droits Protection** : Protection contre les injections SQL et les attaques XSS.

Fiabilité et Disponibilité

- **Sauvegarde** : La base de données doit être sauvegardée automatiquement une fois par jour.
- **Disponibilité** : La plateforme doit être accessible 99 % du temps.

Maintenabilité

- **Architecture MVC** : Séparation claire entre les données, la logique et l'affichage pour faciliter les futures modifications.
- **Code commenté** : Le code source doit être propre et documenté.

1.5 Architecture de l'application

L'architecture choisie pour cette plateforme est une architecture en trois couches (3 tiers).

1.5.1 Architecture 3-tiers

1. **Couche présentation (frontend)**.

2. **Couche logique métier (backend).**
3. **Couche Accès aux données (base de données).**

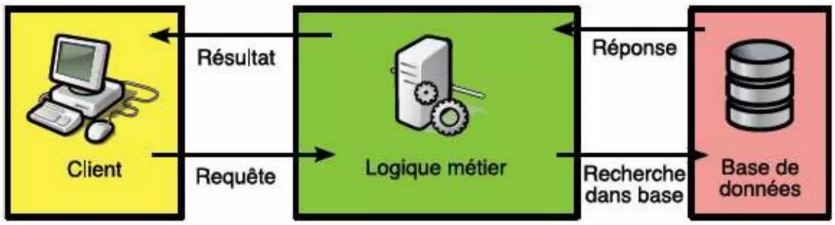

FIGURE 1.1 – Architecture d'une Application 3-Tiers

1.6 Conclusion

En analysant de manière critique le logiciel desktop actuel de gestion des formations au sein de l'IRA, nous avons mis en évidence ses limites, ce qui nous a permis de poser les fondations de notre projet. Ainsi, nous avons conçu une solution de plateforme web centralisée pour moderniser et optimiser ce processus. Dans le chapitre suivant, nous prévoyons d'élaborer une planification détaillée du développement en adoptant la méthodologie Scrum.

Chapitre 2

Pilotage du projet avec SCRUM

Introduction

Cette partie décrit de manière concrète et détaillée comment nous avons appliqué la méthodologie Agile Scrum pour piloter le développement du projet. Cette approche nous a permis de traduire les besoins fonctionnels en user stories claires et de constituer un carnet de produit détaillé. Nous avons découpé le projet en sprints, en commençant par le sprint zéro qui a permis de poser les fondations techniques et de mettre en place les outils nécessaires pour assurer un démarrage solide du projet.

2.1 Idée sur la méthodologie SCRUM

Scrum est une méthode de travail qui nous aide à mieux organiser et suivre nos tâches. Une approche agile itérative repose sur des cycles courts appelés sprints. L'idée principale est d'apprendre en faisant, de gérer nous-mêmes nos problèmes, et de tirer des leçons de nos réussites comme de nos échecs pour nous améliorer. Grâce à cette méthode, on peut s'adapter facilement aux changements et contrôler les coûts, tout en respectant les bases de Scrum.

Bases de Scrum

Scrum s'appuie sur trois éléments bases :

1. **Rôle** :
   - **Gestionnaire de produit**(Product Owner)
   - **Maître SCRUM**(Scrum Master)
   - **Équipe de développement**(Development Team)
2. **Événement** :

— **Planification du Sprint**(Sprint Planning)
— **Mêlée Quotidienne**(Daily Scrum)
— **Revue de Sprint**(Sprint Review)
— **Rétrospective de Sprint**(Sprint Retrospective)

3. **Artefact** :
   — **Carnet de Produit**(Product Backlog)
   — **Carnet d'Itérations**(Sprint Backlog)
   — **Incrément produit**(Product Increment)

Dans ce qui suit, nous allons détailler chacun de ces principes, en expliquant comment ils ont été appliqués dans notre projet.

2.2 User Stories

2.2.1 Définition

Un outil de développement agile et concis qui décrit une fonctionnalité logicielle du point de vue de l'utilisateur final, en mettant l'accent sur l'utilisateur, son objectif et la valeur ajoutée apportée. Elle suit le format :

En tant que (As a) [Rôle]

Je veux (I want) [Objectif]

Afin de (So that) [Valeur]

2.2.2 Correspondance entre besoins fonctionnels et user stories

Table 2.1: Traduction des besoins en user stories

Besoin	**User Story**
Consultation de la liste des formations	En tant que visiteur, je veux consulter la liste des formations afin de choisir une formation.
Inscription visiteur	En tant que visiteur, je veux créer un compte afin de pouvoir m'inscrire à une formation.

Besoin	**User Story**
Inscription à une formation avec test de validation	En tant qu'apprenant, je veux m'inscrire à une formation en passant un test de validation afin d'accéder à son contenu pédagogique.
Participation aux sessions en ligne	En tant qu'apprenant, je veux rejoindre et suivre des cours en ligne programmés par le formateur afin d'améliorer ma compréhension grâce à une interaction directe.
Gestion des modules favoris	En tant qu'apprenant, je veux marquer des modules comme favoris afin de retrouver facilement les contenus importants.
Téléchargement des ressources	En tant qu'apprenant, je veux télécharger les ressources associées aux formations afin de les sauvegarder.
Prise de notes intégrée	En tant qu'apprenant, je veux prendre des notes durant la formation afin de faciliter ma révision.
Téléchargement de l'attestation	En tant qu'apprenant, je veux télécharger mon attestation afin de conserver une preuve officielle de ma participation.
Suivi de progression	En tant qu'apprenant, je veux suivre ma progression afin de me situer dans la formation.
Reprise de progression	En tant qu'apprenant, je souhaite que ma formation reprenne automatiquement à partir de l'endroit où je me suis arrêté lors de ma dernière connexion afin de poursuivre mon apprentissage sans perdre le progrès déjà effectué.
Suivi des notifications	En tant qu'apprenant, je veux recevoir des notifications concernant les nouvelles sessions ou mises à jour.
Gestion des prérequis	En tant que formateur, je veux créer un test de niveau pour une formation afin d'évaluer les connaissances préalables des apprenants.
Animation des sessions en ligne	En tant que Formateur, je veux animer des cours en ligne afin d'interagir en temps réel avec les apprenants et répondre à leurs questions.
Suivi et évaluation des apprenants	En tant que formateur, je veux suivre et évaluer les apprenants après chaque formation afin de mesurer leur progression.

Besoin	User Story
Gestion des comptes	En tant qu'administrateur, je veux créer un compte formateur afin de lui attribuer le rôle de formateur et lui permettre d'interagir avec les apprenants.
	En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un formateur afin d'assurer la mise à jour de ses données.
	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte formateur afin de révoquer son accès à la plateforme lorsque nécessaire.
	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte apprenant afin de contrôler l'accès à la plateforme.
Création des formations	En tant qu'administrateur, je veux créer des formations avec des modules, documents et vidéos afin de proposer un contenu pédagogique structuré.
Gestion des formations	En tant qu'administrateur, je veux modifier les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.
	En tant qu'administrateur, je veux supprimer les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.
Génération des attestations	En tant qu'administrateur, je veux générer les attestations de participation afin d'assurer la délivrance correcte des attestations aux apprenants.

2.3 Product Backlog

2.3.1 Définition

C'est une liste ordonnée des idées pour le produit, que l'on maintient dans l'ordre de fabrication attendu.

2.3.2 Notre Product Backlog

Table 2.2: Product Backlog des user stories par sprint

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
1	US2	En tant que visiteur, je veux créer un compte afin de pouvoir m'inscrire à une formation.	Inscription à la plateforme	Élevée	3
	US15	En tant qu'administrateur, je veux créer un compte formateur afin de lui attribuer le rôle de formateur et lui permettre d'interagir avec les apprenants.	Création d'un formateur	Élevée	3
	US16	En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un formateur afin d'assurer la mise à jour de ses données.	Modification d'un formateur	Élevée	2
	US17	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte formateur afin de révoquer son accès à la plateforme lorsque nécessaire.	Suppression d'un formateur	Élevée	2
	US18	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte apprenant afin de contrôler l'accès à la plateforme.	Suppression d'un apprenant	Élevée	2

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
2	US19	En tant qu'administrateur, je veux créer des formations avec des modules, des documents et des vidéos afin de proposer un contenu pédagogique structuré aux apprenants.	Création des formations	Élevée	2
	US20	En tant qu'administrateur, je veux modifier les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.	modification des formations	Élevée	2
	US21	En tant qu'administrateur, je veux supprimer les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.	suppression des formations	Élevée	2
	US12	En tant que formateur, je veux créer un test de niveau pour une formation afin d'évaluer les connaissances préalables des apprenants.	Gestion des prérequis	Élevée	2
	US11	En tant qu'apprenant, je veux recevoir des notifications afin de faire attention aux nouvelles sessions ou mises à jour.	Suivi des notifications	Moyenne	2

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
3	US1	En tant que visiteur, je veux consulter la liste des formations afin de choisir une formation.	Consultation de la liste des formations	Élevée	2
	US3	En tant qu'apprenant, je veux m'inscrire à une formation en passant un test de validation afin d'accéder à son contenu pédagogique.	Inscription à la formation avec test de validation	Élevée	2
	US13	En tant que formateur, je veux animer des cours en ligne afin d'interagir en temps réel avec les apprenants et répondre à leurs questions.	Animation des sessions en ligne	Élevée	3
	US4	En tant qu'apprenant, je veux rejoindre et suivre des cours en ligne programmés par le formateur afin d'améliorer ma compréhension grâce à une interaction directe.	Participation aux sessions en ligne	Élevée	3
	US5	En tant qu'apprenant, je veux marquer des modules comme favoris afin de retrouver facilement les modules importants.	gestion des modules favoris	Faible	1

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
	US6	En tant qu'apprenant, je veux télécharger des ressources associées aux formations afin de les sauvegarder.	téléchargement des ressources	Moyenne	2
	US7	En tant qu'apprenant, je veux prendre des notes lors d'une formation afin de faciliter ma révision.	Prise de notes intégrée	Faible	1
	US8	En tant qu'apprenant, je veux télécharger mon attestation afin de conserver une preuve officielle de ma participation à la formation.	Téléchargement de l'attestation	Élevée	2
	US22	En tant qu'administrateur, je veux générer les attestations de participation afin d'assurer la délivrance correcte des attestations aux apprenants.	Génération des attestations	Élevée	3
4	US9	En tant qu'apprenant, je veux suivre ma progression afin de me situer.	Suivi de progression	Élevée	3

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
	US10	En tant qu'apprenant, je souhaite que ma formation reprenne automatiquement à partir de l'endroit où je me suis arrêté lors de ma dernière connexion afin de poursuivre mon apprentissage sans perdre le progrès effectué.	Reprise de progression	Élevée	3
	US14	En tant que formateur, je veux suivre la progression des apprenants après chaque formation afin d'évaluer leur apprentissage.	Suivi et évaluation des apprenants	Élevée	3

2.4 Sprints

2.4.1 Définition

Un sprint est une courte période de temps de durée fixe durant laquelle vont s'enchaîner un certain nombre d'activités et se terminant par la livraison d'un incrément de produit qui fonctionne.

2.4.2 Découpage en Sprints et Nomination

- **Sprint 1** : système d'accès et de gestion des utilisateurs
  - **Visiteurs** :
    - [US2] Inscription à la plateforme
  - **Administrateur** :
    - [US15] Création d'un formateur
    - [US16] Modification d'un formateur
    - [US17] Suppression d'un formateur

        - [US18] Suppression d'un apprenant
- **Sprint 2** : création et gestion des formations
    - **Administrateur** :
        - [US19] Création des formations
        - [US20] modification des formations
        - [US21] suppression des formations
    - **Formateurs** :
        - [US12] Gestion des prérequis
    - **Apprenants** :
        - [US11] Suivi des notifications
- **Sprint 3** : Consultation et suivi d'une formation
    - **Visiteurs** :
        - [US1] Consultation de la liste des formations
    - **Apprenants** :
        - [US3] Inscription à la formation avec test de validation
        - [US13] Participation aux sessions en ligne
        - [US4] gestion des modules favoris
        - [US5] téléchargement des ressources
        - [US6] Prise de notes intégrée
        - [US7] Téléchargement de l'attestation
    - **Formateurs** :
        - [US8] Animation des sessions en ligne
    - **Administrateur** :
        - [US22] Génération des attestations
- **Sprint 4** : suivi académique des apprenants
    - **Apprenants** :
        - [US9] Suivi de progression
        - [US10] Reprise de progression
    - **Formateurs** :
        - [US14] Suivi et évaluation des apprenants

2.4.3 Cycle de Développement d'un Sprint

Un cycle de sprint prend entre 1 et 4 semaines et contient les étapes suivantes :

Planification du Sprint : Il s'agit d'une réunion à durée déterminée qui déclenche chaque sprint. Son but est de sélectionner et de comprendre le travail à réaliser dans le sprint à venir.

Mêlée Quotidienne : Il s'agit d'une réunion ne dure qu'un maximum de 15 minutes pour être au courant l'état de l'avancement des activités des membres de l'équipe.

Revue de Sprint : Il s'agit d'une réunion dure d'une heure par semaine examiner le résultat du sprint avec **Product Owner**

Rétrospective de Sprint : Il s'agit d'une réunion à **Development Team** qui clôture chaque sprint afin d'examiner la façon dont les choses se sont déroulées par rapport au processus.

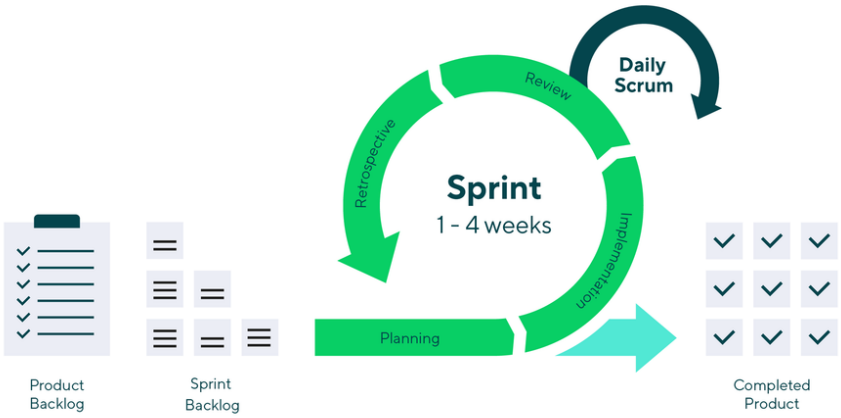

FIGURE 2.1 – Cycle Scrum

2.5 Sprint 0

Il s'agit d'une phase préparatoire qui précède le début des sprints de développement. Elle permet de poser les bases graphiques du projet et d'identifier les rôles Scrum qui sont :

— **Product Owner** : Qui a la responsabilité de décider du travail à réaliser.
— **Scrum Master** : Agit en tant que chef au service de l'équipe en aidant l'équipe et l'organisation à faire le meilleur usage de Scrum

— **Development Team** : Est composée de professionnels qui travaillent pour fabriquer le produit de manière incrémentale avec une série de courtes périodes de temps (Sprints).

2.5.1 Charte graphique

Palette de Couleurs

— **Bordeaux** : couleur principale de notre palette, évoque simultanément plusieurs dimensions symboliques particulièrement pertinentes pour l'Institut des Régions Arides. D'une part, cette teinte bordeaux profonde rappelle la terre aride caractéristique des zones d'intervention de l'IRA, ces sols rougeâtres du sud tunisien qui constituent le terrain d'étude privilégié des chercheurs de l'institut. D'autre part, il véhicule une dimension d'excellence académique et de tradition institutionnelle, conférant à la plateforme une crédibilité et un sérieux essentiels pour un établissement public de recherche. Enfin, cette couleur noble et élégante permet de différencier visuellement la plateforme IRA des solutions génériques de gestion de formation qui adoptent généralement des palettes bleues standardisées, créant ainsi une identité visuelle distinctive et mémorable.

— **Blanc** : Utilisé en contrepoint du bordeaux, il joue un rôle structurant dans notre conception visuelle. Loin d'être une simple couleur de fond neutre, le blanc et ses nuances de crème apportent de la luminosité, de la clarté et de l'aération à l'interface. Il permet également de mettre en valeur les contenus importants, de structurer visuellement l'information et de créer des espaces de respiration qui évitent la surcharge cognitive caractéristique de nombreuses applications métier.

— **2B** : Cette association de couleurs, le bordeaux et le blanc, crée un contraste puissant qui garantit une excellente lisibilité, critère essentiel pour une plateforme destinée à être utilisée quotidiennement par des agents administratifs et des formateurs.

Layout et Mise en Page

Éléments d'Interface Utilisateur (UI)

Logo et Identité Visuelle

2.5.2 Technologies utilisées

Nom	Description
	Jira : logiciel de gestion de projet et de suivi des tâches développé par Atlassian, largement utilisé par les équipes agiles (Scrum/Kanban) pour planifier, organiser et suivre le développement logiciel ou les projets transverses.
	Overleaf : éditeur LaTeX en ligne collaboratif et basé sur le cloud permettant d'écrire, d'éditer et de publier des documents scientifiques ou académiques en temps réel.
	GitHub : plateforme basée sur le cloud permettant de stocker, partager et collaborer sur du code source à distance.
	PlantUML : outil open-source permettant de générer automatiquement des diagrammes UML à partir d'un langage textuel simple et intuitif.
	Visual Studio Code : éditeur de code source développé par Microsoft, open-source et multiplateforme, largement utilisé pour le développement web et logiciel.

Nom	Description
	Spring Tools : environnement de développement intégré basé sur Eclipse, conçu pour faciliter le développement d'applications Java avec le framework Spring.
	Angular : framework open source TypeScript maintenu par Google, destiné au développement d'applications web modernes, dynamiques et réactives (Single Page Applications).
PostgreSQL	**PostgreSQL** : système de gestion de base de données relationnelle objet open source réputé pour sa robustesse, sa fiabilité et sa conformité aux standards SQL.
POSTMAN	**Postman** : plateforme de développement et de test d'API permettant de concevoir, tester, documenter et automatiser des requêtes HTTP.

Table 2.3: Technologies utilisées

Conclusion

Après avoir posé les grandes lignes du projet avec la méthodologie Scrum. Dans le chapitre suivant, nous passerons à l'analyse, à la conception et au développement de deux premiers sprints, dans le but d'assurer une livraison de qualité, en phase avec les besoins attendus.

Chapitre 3

Mise en OEuvre du release 1

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter en détail les deux premiers sprints. Nous commencerons par analyser ses besoins, puis nous aborderons sa conception, et enfin nous décrirons son implémentation.

3.1 Développement du sprint 1 (système d'accès et de gestion des utilisateurs)

3.1.1 Analyse

Spécification du sprint 1

Le Sprint 1 consiste à mettre en place le système de connexion et la gestion des utilisateurs de la plateforme. D'abord, les **visiteurs** pourront créer un compte en s'inscrivant avec leur email et un mot de passe pour devenir des apprenants. Ensuite, l'**administrateur** aura accès à un espace de gestion où il pourra ajouter de nouveaux **formateurs**, modifier leurs informations si besoin, ou les supprimer s'ils ne font plus partie de l'équipe. Il pourra aussi supprimer les comptes des apprenants quand c'est nécessaire. En gros, ce sprint permet de créer la base du projet en gérant qui peut entrer sur la plateforme et avec quel rôle, que ce soit un simple visiteur qui devient élève ou un professeur créé par l'admin.

Le sprint Backlog

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Visiteur	US1 - Inscription à la plateforme	— Créer formulaire d'inscription Angular — Développer service Angular pour appeler l'API — Implémenter API Spring Boot pour créer un utilisateur — Générer token JWT lors de la connexion — Gérer les erreurs (email déjà utilisé) — Tester l'inscription et la génération du token		
Administrateur	US2 - Création d'un formateur	— Créer formulaire Angular pour créer un formateur. — Développer service Angular pour appeler API. — Implémenter API Spring Boot pour créer formateur et attribuer rôle. — Assurer que seul un admin authentifié via JWT peut créer un formateur. — Tester création + contrôle d'accès JWT		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
	US3 - Modification d'un formateur	— Créer formulaire Angular. — Développer service Angular pour mettre à jour formateur. — Implémenter API Spring Boot pour modification des informations. — Assurer que seule une requête avec JWT valide et rôle ADMIN peut modifier. — Tester modification + vérification JWT		
	US4 - Suppression d'un formateur	— Ajouter bouton suppression Angular. — Développer service Angular pour supprimer via API. — Implémenter API Spring Boot pour suppression de formateur. — Vérifier JWT + rôle ADMIN avant suppression. — Tester suppression + messages de confirmation		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
	US5 - Suppression d'un apprenant	— Créer interface Angular pour supprimer apprenant. — Développer service Angular pour supprimer via API. — Implémenter API Spring Boot pour suppression côté backend. — Vérifier JWT + rôle ADMIN. — Tester suppression complète + sécurisation JWT		

Table 3.1: Sprint Backlog du sprint 1

3.1.2 Conception

Diagramme des cas d'utilisation

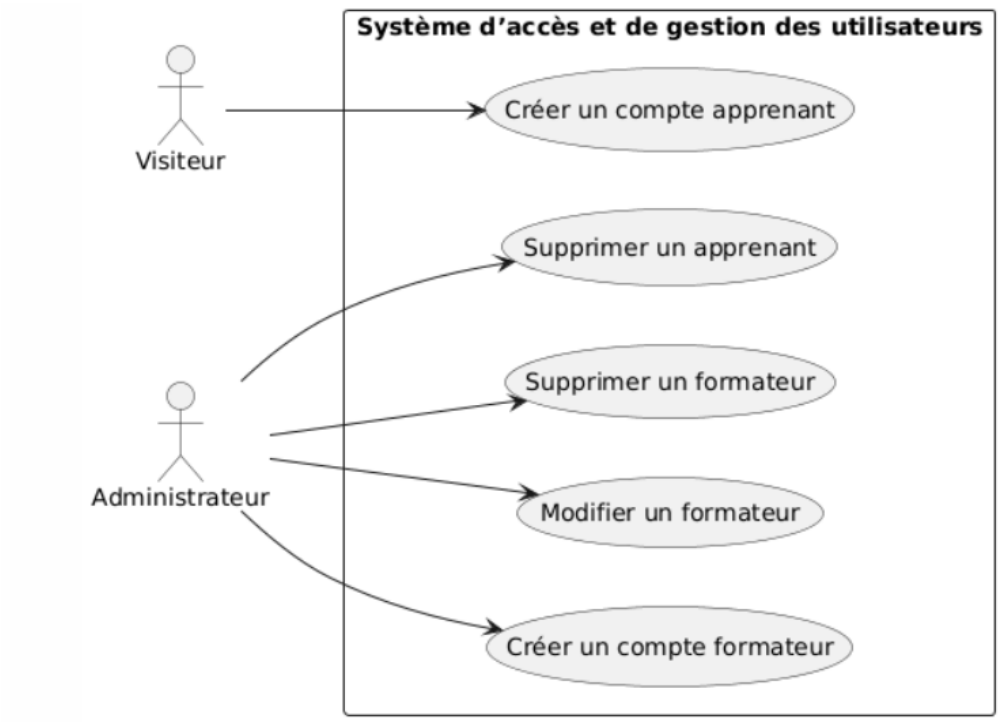

FIGURE 3.1 – Diagramme des cas d'utilisation de sprint 1

Description textuelle des cas d'utilisation

1. **Cas d'utilisation : Créer un compte apprenant**

Élément	**Description**
Acteur	Visiteur
Précondition	Le visiteur accède à la page d'inscription et ne possède pas encore de compte sur la plateforme.
Postcondition	Le compte de l'utilisateur est créé avec succès et il peut se connecter à la plateforme.
Scénario nominal	1. Le visiteur accède à la page d'inscription. 2. Il saisit ses informations personnelles (nom, email, mot de passe). 3. Le système vérifie la validité des informations saisies. 4. Le système enregistre les données dans la base de données. 5. Le système confirme la création du compte.
Scénario alternatif	1. L'email saisi existe déjà dans la base de données. 2. Le système affiche un message d'erreur demandant d'utiliser un autre email.

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un compte apprenant

2. **Cas d'utilisation : Créer un compte formateur**

Élément	**Description**
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Le compte formateur est créé et le rôle formateur est attribué à l'utilisateur.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des utilisateurs. 2. Il choisit l'option créer un compte formateur. 3. Il saisit les informations du formateur (nom, email, mot de passe). 4. Le système vérifie les informations saisies. 5. Le système attribue le rôle formateur au nouvel utilisateur. 6. Le système enregistre les données dans la base de données. 7. Le système confirme la création du compte formateur.
Scénario alternatif	1. L'email du formateur existe déjà dans la base de données. 2. Le système affiche un message d'erreur et demande un autre email.

Table 3.3 – Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un compte formateur

Diagramme de classes

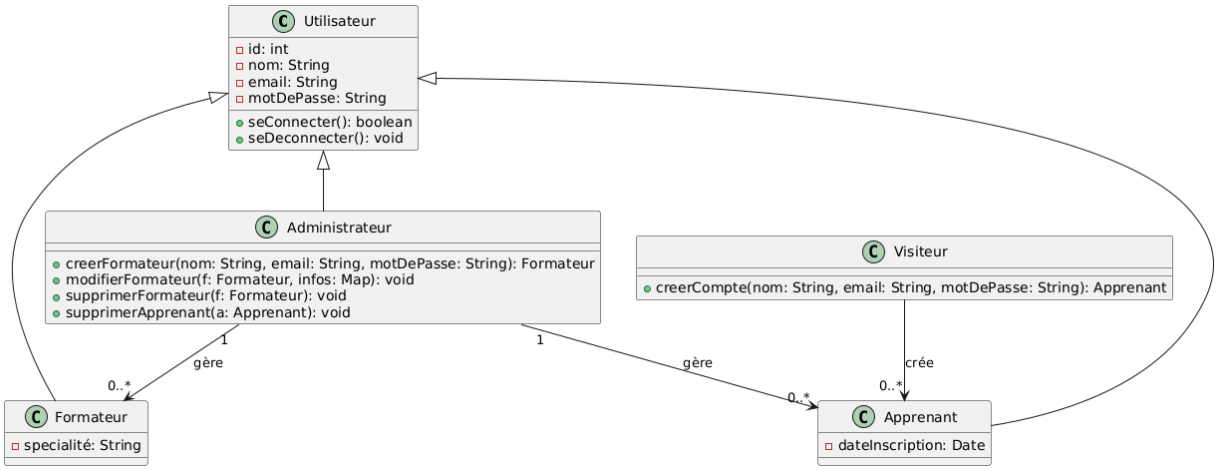

FIGURE 3.2 – Diagramme de classes de sprint 1

Diagramme de séquence

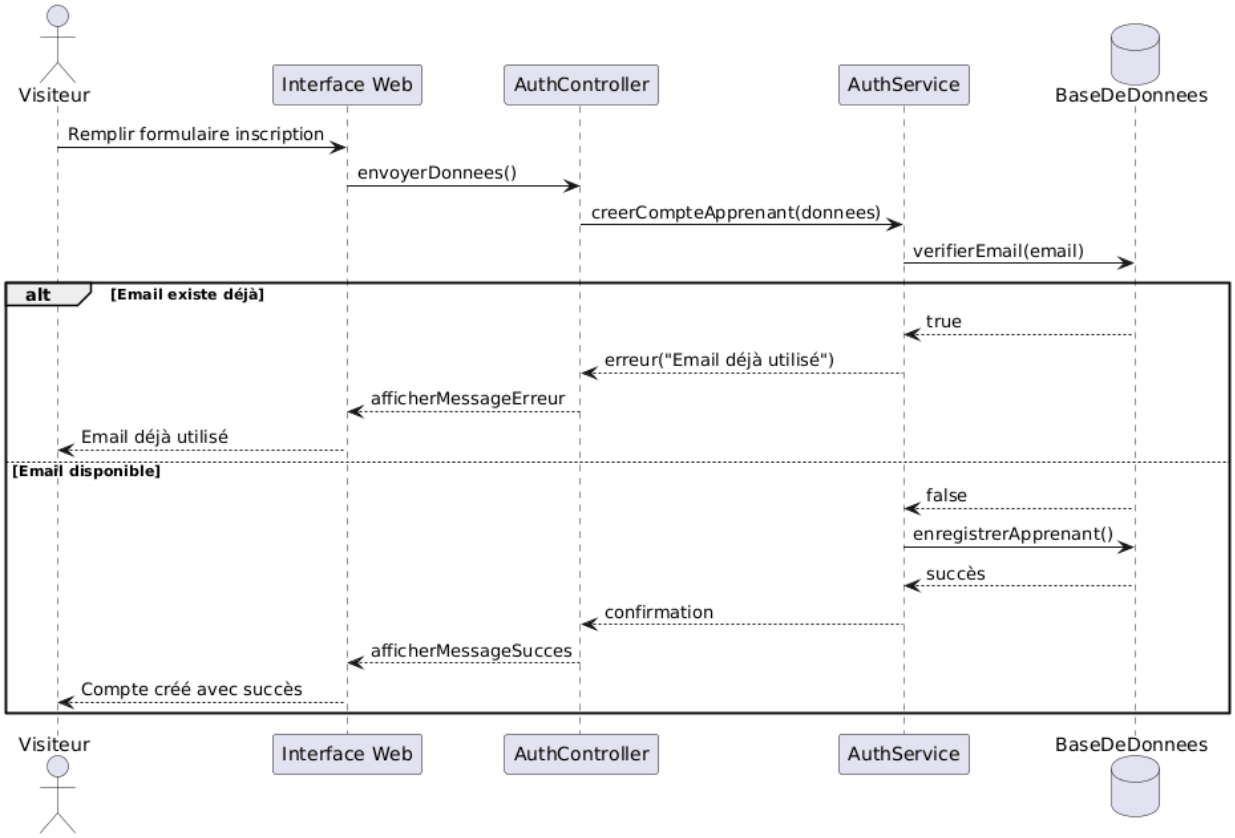

FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence – Création compte apprenant

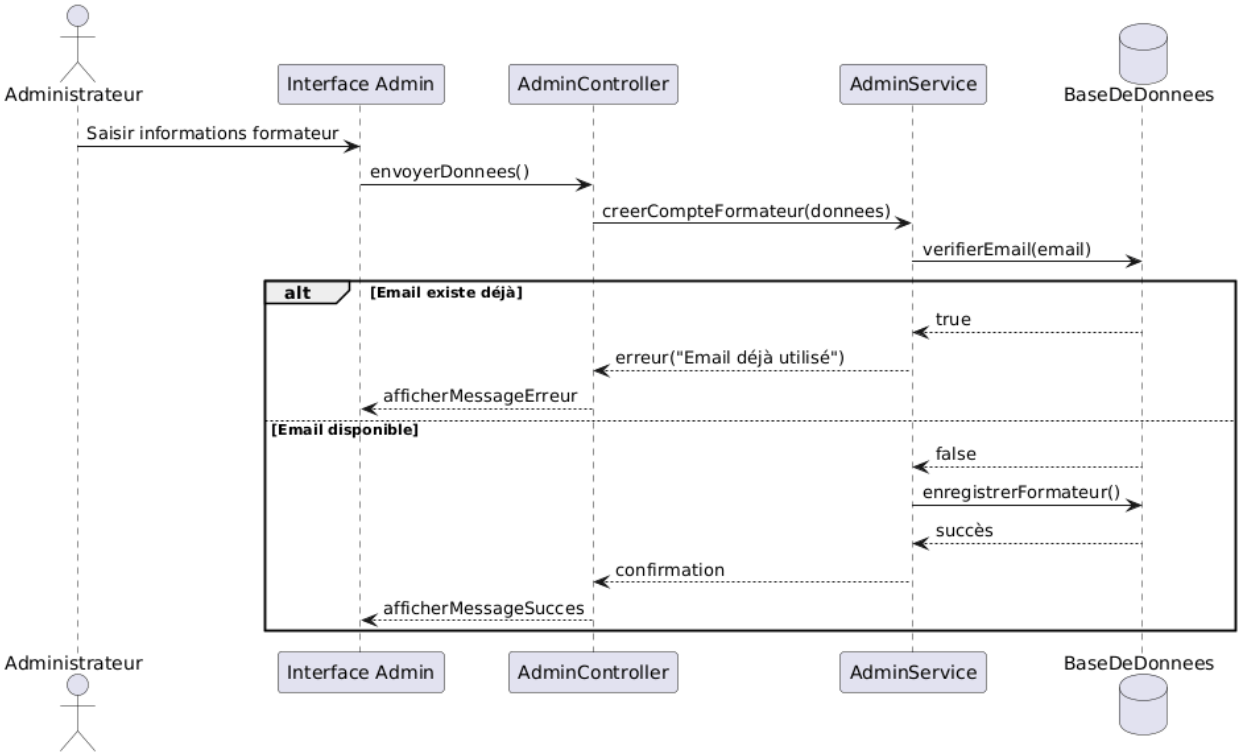

FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence – Création compte formateur

3.1.3 Realisation

3.2 Gestion du Sprint 1

3.2.1 BurnDown Chart

3.2.2 Les réunion

Sprint planing

Sprint retrospective

Daily meeting

Sprint review

3.3 Développement du sprint 2 (création et gestion des formations)

3.3.1 Analyse

Spécification du sprint 2

Le Sprint 2 permet à l'**administrateur** de gérer tout le contenu pédagogique de la plateforme ,il pourra créer de nouvelles formations, les modifier ensuite si des changements sont nécessaires , et enfin les supprimer définitivement quand une formation n'est plus utilisée. En résumé, ce sprint donne à l'admin les outils pour construire, mettre à jour et organiser toutes les formations proposées aux apprenants, directement depuis son espace de gestion.

Sprint Backlog

3.3.2 Conception

Diagramme des Cas d'Utilisation

Description textuelle des cas d'utilisation

1. **Cas d'utilisation :**
2. **Cas d'utilisation :**

Diagramme de classes

Diagrammes de Séquence

3.3.3 Realisation

3.4 Gestion du Sprint 2

3.4.1 BurnDown Chart

3.4.2 Les réunion

Sprint planing

Sprint retrospective

Daily meeting

Sprint review

Conclusion